Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Smart Ace – Grupo Enrolados

Data: 24/09/2026

Versão: 1.2

1. Introdução

Este relatório documenta vulnerabilidades confirmadas ou potenciais identificadas na arquitetura e no código do protótipo Smart Ace. A análise considera o fluxo para o projeto: sensores instalados na raquete alimentam o ESP32; o ESP32 realiza aquisição, filtragem, detecção de impacto e classificação dos golpes; os dados são enviados por Bluetooth ao aplicativo/sistema; O aplicativo oferece feedback, gamificação, pontuação e histórico. O subsistema de câmeras permanece externo ao circuito da raquete.

O objetivo deste documento é documentar as possiveis falhas de segurança dos sistemas envolvidos no projeto, buscando aumentar a segurança e garantira viabilidade do projeto.

2. Metodologia

Para garantir uma cobertura completa, o processo de gestão de crises operará sob um ciclo iterativo contínuo:

- **Mapeamento de Vulnerabilidades:** Inspeção direta dos códigos-fonte, diagramas de arquitetura e endpoints (como a rota de busca de usuários na API) para identificar falhas lógicas, gargalos de hardware ou brechas de privacidade.
- **Termômetro de Impacto:** Cada ameaça detectada passa por um crivo de criticidade, avaliando o dano potencial à experiência do usuário (ex: lag no Bluetooth) e à integridade do banco de dados relacional.
- **Engenharia de Contenção:** Elaboração de soluções arquitetônicas (ex: uso de *buffers* circulares, criptografia de ponta a ponta) para blindar o sistema contra os riscos catalogados.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos	Responsável
Gerenciador do Projeto/ Arquiteto de Sistemas	Supervisionar a resiliência global da arquitetura, garantindo que o hardware ESP32, o app Android e a API Node.js operem sem gargalos de comunicação.	Iury Xavier
Engenharia de IoT & Firmware	Foco exclusivo na estabilidade da leitura I2C do MPU-6050, gerenciamento de memória não-volátil (NVS) e integridade dos pacotes transmitidos via Bluetooth (SPP).	Lilian Conde
Desenvolvimento Mobile (Android)	Evitar perdas de estado (crashes) entre telas como HomePage e LoginActivity, e assegurar a consistência do banco local AppDatabase.	Guilherme Barioni ,Marcus Duque
Segurança Cloud & Backend	Proteger o ambiente de produção Node.js, gerenciar credenciais seguras no MySQL e prevenir ataques de injeção e negação de serviço.	Murilo Vieira

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- **Orçamento:** 15% das horas de desenvolvimento alocadas para auditorias de código, testes de estresse no Bluetooth/ESP32 e implementação de validações de segurança.
- **Cronograma:**
    - **Identificação Inicial de Riscos:** 19/09/2026 a 25/09/2026
    - **Reuniões de Acompanhamento de Riscos:** A cada duas semanas durante as sprints de desenvolvimento.
    - **Revisões do Plano de Gerenciamento de Riscos:** Em cada avanço do estágio de desenvolvimento.

5. Categorias de Riscos

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e análise:

- **Técnicos:** Leitura e calibração do MPU-6050, queda da conexão Bluetooth SPP e falhas na API Express/MySQL.
- **Gerenciais:** Falhas de alocação de tempo ou falta de integração entre os subsistemas (Firmware, Mobile e Server)
- **Organizacionais/LGPD:** Proteção aos dados de cadastro dos usuários contra acesso não autorizado..
- **Externos:** Ruídos de radiofrequência em 2.4 GHz em ambiente de quadra e instabilidades de rede.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

Probabilidade:

Nível	Descrição	Valor
Muito Alta	Quase certo de ocorrer	> 80%
Alta	Provável de ocorrer	61% - 80%
Média	Pode ocorrer	41% - 60%
Baixa	Improvável de ocorrer	21% - 40%
Muito Baixa	Muito improvável de ocorrer	< 20%

Impacto:

Nível	Descrição
Muito Alto	Falhas que causam vazamento de dados de usuários no banco MySQL ou inutilizam o hardware (falha grave no firmware). Ação corretiva imediata exigida.
Alto	Perda de conexão Bluetooth contínua durante as partidas, impossibilitando a coleta de telemetria.
Médio	Falhas isoladas de sincronização com o banco de dados Android Room; lentidão nas requisições ao servidor Node.js.

Nível	Descrição
Baixo	Inconsistências visuais no App ou perda de uma ou duas amostras isoladas (sem afetar a classificação do modelo).
Muito Baixo	Bugs estéticos que não afetam as regras de negócio.

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

Classificação dos Riscos Identificados

ID	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível Final
R1	Vazamento de dados de usuários no banco MySQL (Organizacional/LGPD).	Baixa	Muito Alto	Médio
R2	Queda contínua da conexão Bluetooth SPP / Ruído de RF 2.4 GHz impedindo a coleta da telemetria na partida.	Alta	Alto	Extremo
R3	Lentidão nas requisições da API Express/MySQL ou falha isolada de sincronização no Android Room.	Média	Médio	Médio
R4	Perda de 1 ou 2 amostras isoladas na leitura I2C do MPU-6050 (sem afetar classificação).	Alta	Baixo	Médio

R5	Falha grave no firmware do ESP32 inutilizando o hardware da raquete.	Muito Baixa	Mutio Alto	Médio
R6	Inconsistências visuais (bugs estéticos) no App Android.	Média	Muito Baixo	Baixo

Matriz de risco

Esta matriz será utilizada para priorizar os riscos.

Probabilidade/ Impacto	**Muito Baixo**	**Baixo**	**Médio**	**Alto**	**Muito Alto**
Muito Alta					
Alta		R4(Médio)		R2(Extremo)	
Média	R6(Baixo)		R3(Médio)		
Baixa					R1(Médio)
Muito Baixa					R5(Médio)

- **Extremo/Alto:** Requerem atenção imediata e um plano de resposta detalhado.
- **Médio:** Devem ser monitorados de perto.
- **Baixo/Muito Baixo:** Serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

A organização apresenta uma baixa tolerância a riscos que comprometam a precisão na detecção das classes (Saque, Forehand, Backhand) do modelo preditivo MPU-6050, visto que esta é a funcionalidade principal do projeto. Tolerância nula para vazamento de credenciais de usuários registradas no banco MySQL; tolerância baixa para perda de pacotes durante o treino e

classificação de golpes; tolerância moderada para pequenos atrasos na exibição de relatórios históricos na tela de estatísticas.

9. Formatos de Relatórios

- **Registro de Riscos:** Será mantido em issues apresentados no Github Projects do projeto.
- **Relatório de Status dos Riscos:** Será incluído nos relatórios de progresso do projeto e apresentará os principais riscos, o status de suas respostas e quaisquer novos riscos identificados.

10. Acompanhamento

O processo de gerenciamento de riscos será revisado em cada marco importante do projeto para garantir sua eficácia e para incorporar as lições aprendidas. O Registro de Riscos será um documento vivo e será atualizado continuamente.

Aprovação:

Nome	Cargo	Assinatura	Data
Iury Xavier da Silva Mangueira	Gerente do Projeto		24/09/2026
Guilherme Barioni	Desenvolvimento Mobile		24/09/2026
Lilian Conde	Engenharia de IoT & Firmware		24/09/2026
Marcus Duque	Desenvolvimento Mobile		24/09/2026
Murilo Vieira	Segurança Cloud & Backend		24/09/2026